1. דרישות תוכנה

1.1 מטרת הפרק

פרק זה מגדיר את דרישות ההתנהגות של תוכנת הבקר עבור מערכת Passive Keyless Entry לרכב.
המטרה היא לתאר בצורה ברורה את מצבי המערכת, תנאי ההפעלה, הפלטים, מגבלות הבטיחות ותרחישי הקצה, לפני תחילת כתיבת הקוד.

1.2 הנחיות בסיסיות

- הקוד נועד לסביבת העבודה Arduino IDE.
- הקוד צריך להיות במבנה קלאסי ופשוט על ליבה אחת.
- ערכי RSSI סטנדרטיים ושינוי לפי ניסוי וטעיה.
- BLE יוגדר כך: TARGET_MAC = "dc:0d:30:2b:84:8f".
- סינון קלטים קטן של 50ms בנוסף לסינון החומרתי.
- טבלת הקצאת הפינים (שבשימוש) עבור הבקר ESP נמצאת בסוף המסמך.

הפרק נועד לשמש בסיס עבור:

- כתיבת לוגיקת התוכנה.
- בניית State Machine.
- חלוקת הקוד למודולים.
- בדיקות ואימות המערכת.

1.3 מטרת המערכת

המערכת מיועדת לאפשר:

- זיהוי משתמש באמצעות תג BLE.
- פתיחה ונעילה של הרכב.
- קיפול ופתיחת מראות.
- חיווי באמצעות וינקרים.
- שליטה על קווי ACC, IGN, START.
- שליטה באמצעות כפתור START/STOP חיצוני.
- עבודה במקביל למפתח המקורי של הרכב ללא התנגשות.

1.4. קלטים למערכת

הבקר יקבל את הקלטים הבאים:

- זיהוי מפתח באמצעות BLE.
- עוצמת קליטה לצורך החלטת קרבה או התרחקות.
- BTN_SIG - פידבק מכפתור ההנעה.
- BRAKE_SIG - חיווי לחיצה על דוושת הבלם.
- HB_SIG - חיווי בלם יד משוך.
- DOOR_SIG - חיווי מצב דלתות.
- IGN_SIG - משוב מקו ההצתה לזיהוי שליטת מפתח מקורי.
- RST - איפוס חיצוני.

1.5. פלטים מהמערכת

הבקר ישלוט בפלטים הבאים:

- LOCK - נעילת דלתות.
- UNLOCK - פתיחת דלתות.
- ACC - קו חשמל אביזרים (תאורה, רדיו).
- IGN - קו הצתה.
- START - קו התנעה.
- R_BLINK - איתות (וינקר) ימין.
- L_BLINK - איתות (וינקר) שמאל.
- MIRROR_CLOSE - קיפול מראות.
- MIRROR_OPEN - פתיחת מראות.
- BTN_LED - תאורת לד כפתור ההתנעה.

1.6. מצבים ראשיים של המערכת

המערכת תפעל לפי המצבים העיקריים הבאים:

- IDLE - מצב אתחול ומעבר ראשוני של המערכת.

  הבהרה: IDLE הוא מצב אתחול ומעבר רגעי בלבד. לאחר אתחול או RST המערכת מאפסת את כל הפלטים למצב בטוח, ולאחר מכן קובעת את מצב הרכב לפי מצב ה-BLE בזמן האתחול. אם אין מפתח מזוהה, המערכת תעבור ל-LOCKED ללא הפעלת רצף נעילה נוסף. אם יש מפתח מזוהה, המערכת תבצע רצף פתיחה מלא הכולל UNLOCK, MIRROR_OPEN ו-3 הבהובי איתות, ולאחר מכן תעבור ל-UNLOCKED. IDLE אינו מצב עבודה רגיל של רכב כבוי.

- LOCKED - רכב נעול וממתין לזיהוי מפתח.

- UNLOCKED - רכב פתוח ומוכן לפעולת משתמש.
- ACC_ON - מצב אביזרים פעיל.
- IGN_ON - מצב הצתה פעיל ללא התנעה.
- CRANKING - מצב הפעלת סטרטר.
- ENGINE_RUNNING - מצב מנוע פועל.
- ORIGINAL_KEY_ACTIVE - שליטה ע"י המפתח המקורי של הרכב.

1.7. דרישות פונקציונליות (Functional Requirement)

זיהוי קרבה:

FR-01: המערכת תזהה נוכחות משתמש באמצעות BLE.

FR-02: שינוי בין מצב "קרוב" ל"רחוק" יתבצע רק לאחר סינון תנודות בעוצמת הקליטה, כדי למנוע פתיחה או נעילה שגויה.

FR-03: שינוי מצב כתוצאה מ-RSSI יתבצע רק לאחר מעבר סף ולמשך זמן סינון שיוגדר.

פתיחה, נעילה, איתותים ומראות:

FR-04: בעת פתיחת הרכב תופעל פעולת פתיחה למשך 0.5 שנייה.

FR-05: בעת נעילת הרכב תופעל פעולת נעילה למשך 0.5 שנייה.

FR-06: בעת פתיחת הרכב יופעל חיווי וינקרים של 3 הבהובים מהירים, כאשר כל הבהוב כולל 0.333 שנייה דולק ו-0.333 שנייה כבוי.

FR-07: בעת נעילת הרכב יופעל חיווי וינקרים רציף למשך 3 שניות.

FR-08: בעת פתיחת מראות יופעל פולס של 3 שניות על MIRROR_OPEN.

FR-09: בעת קיפול מראות יופעל פולס של 3 שניות על MIRROR_CLOSE.

FR-10: אם נעילה נכשלה עקב דלת פתוחה, המערכת תזהה את הכישלון מ-DOOR_SIG, תבצע פולס LOCK ולאחריו פולס UNLOCK לפי מסגרת הזמנים שהוגדרה, כדי לספק חיווי מכני לכך שהרכב לא ננעל. במקרה זה המראות לא יתקפלו כלל.

FR-11: במקרה של כישלון נעילה עקב דלת פתוחה, המערכת תפעיל 5 הבהובים מהירים בווינקרים כהתראת שגיאה כאשר כל הבהוב כולל 0.333 שנייה דולק ו-0.333 שנייה כבוי.

FR-12: במקרה של כישלון נעילה, המערכת לא תאפשר התנגשות בין רצף פעיל לבין תנאי קלט חדשים, אלא תפעל לפי כללי קדימות מוגדרים. אם חל שינוי בתנאים בזמן שרצף כישלון הנעילה עדיין פעיל, הבקר יבטל את הרצף הפעיל ויעבור מיד לפעולה החדשה המתאימה. בפרט:

- אם הדלת נסגרת בזמן שה-BLE עדיין רחוק, רצף כישלון הנעילה יבוטל ותבוצע נעילה רגילה.
- אם המפתח חוזר להיות קרוב בזמן שהרצף עדיין פעיל, רצף כישלון הנעילה יבוטל ותישלח פעולת UNLOCK ליישור פיזי, והמערכת תישאר במצב UNLOCKED.
- אם לא חל שינוי בתנאים כל עוד רצף כישלון הנעילה פעיל, הבקר ישלים את שלבי הרצף הפעילים, כלומר פולס LOCK ולאחריו פולס UNLOCK, ולאחר מכן יחזור לקבל החלטות לפי מצב BLE והדלת בלולאה הראשית.

שליטת מפתח מקורי:

FR-13: אם מתקבל IGN_SIG כאשר הבקר עצמו לא הפעיל את קו IGN, המערכת תעבור למצב ORIGINAL_KEY_ACTIVE. בעת כניסה ל-ORIGINAL_KEY_ACTIVE, המערכת תבטל מיידית כל רצף PKE פעיל כולל פולסי LOCK/UNLOCK, פולסי מראות ואיתותי וינקרים.

FR-14: במצב ORIGINAL_KEY_ACTIVE הבקר יזהה שהשליטה בהנעה ובמצבי הסוויץ' מתבצעת על ידי המפתח המקורי, ולכן יעבור למצב שבו אינו מנהל את ההנעה. במצב זה הבקר יתעלם מכל פעולה שקשורה לכפתור ההנעה עד ליציאה ממצב זה, כלומר, לא יבצע פעולות ACC, IGN, START או כיבוי מנוע מטעמו ויכבה מיד את BTN_LED. אם בעת הכניסה למצב זה קיים הבהוב פעיל, בין אם הבהוב רגיל ובין אם הבהוב שגיאה, הכיבוי יתבצע לאחר סיום ההבהוב.

FR-15: היציאה ממצב ORIGINAL_KEY_ACTIVE תתבצע כאשר IGN_SIG יורד ל-LOW ונשאר LOW למשך זמן סינון קצר שיוגדר.
לאחר יציאה מ-ORIGINAL_KEY_ACTIVE, הבקר לא יבצע פעולה פיזית מיידית על מנעולים, מראות או וינקרים, אלא יחזור למצב עבודה רגיל של PKE בלבד.

- BLE קרוב: המערכת תעבור ל-UNLOCKED ללא שליחת UNLOCK - ללא פתיחת מראות ואיתותים.
- BLE לא קרוב: המערכת תעבור ל-LOCKED ללא שליחת LOCK - ללא קיפול מראות ואיתותים.

מכאן ואילך, כל פעולה פיזית תתבצע רק לפי לוגיקת ה-PKE הרגילה:

- BLE קרוב ובהמשך יתרחק - תתבצע נעילה רגילה או רצף כישלון נעילה לפי מצב הדלת.
- אם אין BLE בעת היציאה - לא תתבצע פעולה פיזית מיידית, מתוך הנחה שהמשתמש עשוי לעבוד רק עם המפתח המקורי ולנעול את הרכב באמצעותו.

רצף התנעה:

FR-16: התנעה תתאפשר רק כאשר המפתח מזוהה, הברקס לחוץ ובלם היד משוך.

FR-17: רצף ההתנעה בלחיצה אחת, כאשר תנאי ההתנעה מתקיימים במלואם, יהיה: הפעלת ACC ו-IGN, השהייה קצרה של שנייה אחת לצורך ייצוב המערכת ובניית לחץ דלק, ניתוק זמני של ACC, הפעלת START, ולאחר סיום START החזרת ACC.

FR-18: ההשהיה של שנייה אחת לפני START נדרשת בכל מסלול התנעה, כולל מעבר ממצב כבוי, מ-ACC_ON ומ-IGN_ON.

FR-19: מכיוון שאין במערכת משוב סל"ד (RPM), הפעלת START תהיה מבוססת זמן. לחיצה בודדת בתנאי התנעה תקינים תפעיל את הסטרטר למשך 1.5 שניות, ולאחר מכן תנתק אותו אוטומטית.

FR-20: אם בלם היד אינו משוך, לא תתאפשר התנעה כלל, אך ACC ו-IGN עדיין יוכלו לעבוד לפי לוגיקת הכפתור.

FR-21: אם המפתח נעלם לאחר שהרכב כבר הונע, המנוע ימשיך לפעול עד לכיבוי יזום דרך הכפתור.

כפתור ההנעה וה-LED:

FR-22: ה-LED דולק ברציפות כאשר המפתח מזוהה והברקס לחוץ, או כאשר המערכת נמצאת במצב ACC_ON, IGN_ON, CRANKING או ENGINE_RUNNING לפי לוגיקת הכפתור.

FR-23: לאחר כיבוי מנוע ה-LED יכבה מיד, וגם אם הברקס עדיין לחוץ הוא יידלק מחדש רק בעקבות זיהוי מחודש של תנאי ההפעלה או לחיצה חדשה על הכפתור לפי לוגיקת המערכת.

FR-24: אם יש מפתח, בלם יד משוך וברקס לחוץ, לחיצה בודדת תגרום להתנעה. ה-LED יישאר דולק מרגע לחיצת הברקס עם הבהוב קצר לפידבק בעת הלחיצה.

FR-25: אם יש מפתח, בלם יד משוך וברקס לא לחוץ:

- לחיצה ראשונה תעביר למצב ACC_ON וה-LED יידלק.
- לחיצה שנייה תעביר למצב IGN_ON וה-LED יישאר דולק.
- לחיצה שלישית ללא ברקס, תכבה את ה-LED, תכבה ACC ו-IGN ותחזיר את המערכת ל-UNLOCKED (רכב פתוח וכבוי). אם נלחץ ברקס לפני הלחיצה השלישית, הלחיצה הבאה תגרום להתנעה.

FR-26: בכל לחיצה תקינה יתקבל הבהוב קצר של ה-LED כפידבק, מלבד לחיצה תקינה לכיבוי מנוע, שבה ה-LED עובר ממצב דולק למצב כבוי, ומעבר זה ייחשב כפידבק תקין ומספיק.

FR-27: אם אין מפתח וברקס לחוץ, ללא קשר למצב בלם היד, ה-LED יידלק בעת לחיצת הברקס. לחיצה בודדת על הכפתור תגרום ל-4 הבהובים מהירים לציון שגיאה, ולאחר מכן ה-LED יחזור להיות דולק כל עוד הברקס לחוץ.

FR-28: אם אין מפתח וברקס לא לחוץ, ללא קשר למצב בלם היד, ה-LED יהיה כבוי, ולחיצה על הכפתור תגרום ל-4 הבהובים מהירים ולאחר מכן תחזור למצב כבוי.
דרישות FR-27 ו-FR-28 מתייחסות לכל מצב כבוי שבו אין מפתח מזוהה, כלומר כאשר המערכת אינה ב-ACC_ON, IGN_ON או ENGINE_RUNNING.

FR-29: שליטת ה-LED תתבצע דרך BTN_LED והאדמה הנשלטת על ידי Q1.

FR-30: פידבק מהכפתור ייקרא דרך BTN_SIG.

כיבוי:

FR-31: כיבוי מנוע פועל יתאפשר רק כאשר הברקס לחוץ וגם בלם היד משוך.

FR-32: כיבוי ממצב ACC_ON או IGN_ON כאשר המנוע אינו פועל, כלומר כאשר המערכת אינה במצב ENGINE_RUNNING, יתאפשר גם ללא לחיצה על הברקס. דרישה זו תקפה גם אם המפתח היה מזוהה בעת הכניסה ל-ACC_ON או IGN_ON ולאחר מכן אבד. במקרה כזה, הלחיצה הבאה על הכפתור ממצב ACC_ON או IGN_ON תבצע כיבוי של הקווים הפעילים ותחזיר את המערכת ל-UNLOCKED, עם הבהוב קצר רגיל של ה-LED כפידבק ללחיצה תקינה וללא חיווי שגיאה.

FR-33: כיבוי חירום יתאפשר באמצעות לחיצה רצופה של 5 שניות על כפתור ההנעה, ללא תלות בתנאי הברקס או בלם היד.

FR-34: כאשר המנוע פועל, לחיצה קצרה על כפתור ההנעה תבצע כיבוי רק אם הברקס לחוץ וגם בלם היד משוך. אם מתקיים רק אחד התנאים, או אם אף אחד מהם אינו מתקיים, הלחיצה תתעלם ולא תבצע פעולה.

הגנה מפריקת מצבר:

FR-35: אם המערכת במצב ACC_ON או IGN_ON, המנוע אינו פועל והמפתח אינו מזוהה, המערכת תכבה אוטומטית את הקווים האלה לאחר 5 דקות.

איפוס חיצוני:

FR-36: איפוס דרך RST באמצעות כפתור חיצוני יגרום להפעלה מחדש מיידית של הבקר.

FR-37: לאחר איפוס, המערכת תחזור למצב רגיל של אתחול, קריאת מצב ה-BLE וקבלת החלטה בהתאם לנוכחות המפתח. אם בעת סיום האתחול אין מפתח מזוהה, המערכת תעבור ל-LOCKED ללא הפעלת רצף נעילה נוסף. אם בעת סיום האתחול יש מפתח מזוהה, המערכת תבצע רצף פתיחה מלא הכולל UNLOCK, MIRROR_OPEN ו-3 הבהובי איתות, ולאחר מכן תעבור ל-UNLOCKED.

1.8. דרישות בטיחות (Safety Requirements)

SR-01: אין לאפשר התנעה ללא מפתח מזוהה.

SR-02: אין לאפשר התנעה ללא ברקס לחוץ.

SR-03: אין לאפשר התנעה ללא בלם יד משוך.

SR-04: אין לאפשר נעילה אוטומטית סופית כאשר דלת פתוחה. במקרה זה מותר לבצע רק רצף כישלון נעילה, הכולל פולס LOCK קצר ולאחריו פולס UNLOCK.

SR-05: אין לאפשר כיבוי מנוע פועל ללא ברקס לחוץ ובלם יד משוך, מלבד כיבוי חירום.

SR-06: אובדן מפתח לאחר התנעה לא יגרום לכיבוי המנוע.

SR-07: במצב ORIGINAL_KEY_ACTIVE הבקר לא ינסה להשתלט על ACC, IGN או START.

SR-08: לאחר אתחול או איפוס, כל הפלטים יחזרו למצב בטוח כברירת מחדל.

SR-09: קווי LOCK ו-UNLOCK יופעלו כפולסים קצרים בלבד לפי הזמנים שהוגדרו.

SR-10: פולסי מראות ופולסי וינקרים יופעלו רק לפי הזמנים שהוגדרו ולא ברציפות בלתי מבוקרת.

SR-11: כאשר המערכת נמצאת במצב ACC_ON, IGN_ON, CRANKING, ENGINE_RUNNING או ORIGINAL_KEY_ACTIVE, מנגנון ה-PKE האוטומטי, כלומר נעילה או פתיחה מבוססת קרבה וקיפול מראות, מנוטרל לחלוטין. לא תתבצע שום פעולת מראות או מנעולים כתוצאה משינויי קליטה (RSSI) עד שהרכב יחזור למצב כבוי, כלומר LOCKED או UNLOCKED, כאשר אף קו ACC/IGN/START אינו פעיל.

SR-12: המערכת לא תפעיל במקביל פלטים או רצפים סותרים. בפרט, לא יופעלו יחד LOCK ו-UNLOCK, לא יופעלו יחד MIRROR_OPEN ו-MIRROR_CLOSE, ולא ירוץ רצף PKE אוטומטי במקביל לאירוע בעל קדימות גבוהה כגון כניסה ל-ORIGINAL_KEY_ACTIVE. במקרה של שינוי תנאים באמצע רצף פעיל, הבקר יבטל או יסיים את הרצף לפי כללי הקדימות שהוגדרו בדרישות הפונקציונליות.

1.9. תרחישי קצה שיש לכסות

הקוד חייב להתחשב לפחות בתרחישים הבאים:

1. לחיצה על כפתור ללא מפתח.
2. לחיצה על כפתור עם מפתח אך ללא ברקס.
3. ניסיון התנעה ללא בלם יד.
4. ניסיון נעילה כאשר דלת פתוחה.
5. אובדן מפתח לאחר התנעה.
6. כיבוי חירום בלחיצה ארוכה.

7. איפוס בזמן שהמערכת ב-ACC, IGN או ENGINE_RUNNING.
8. שליטת מפתח מקורי דרך IGN_SIG.
9. מעבר חזרה מ-ORIGINAL_KEY_ACTIVE למצב רגיל.
10. תנודות RSSI הגורמות לזיהוי קרבה לא יציב.
11. ניסיון כיבוי מנוע פועל ללא ברקס ובלם יד.
12. כישלון נעילה והפעלת פתיחה מחדש.
13. מעבר מהיר ממצב כבוי להתנעה בלחיצה אחת תוך התחשבות בהשהייה של שנייה אחת לפני START.
14. התנעה לאחר שהמשתמש כבר העלה את המערכת ל-IGN בלחיצות קודמות, גם במעבר מ-IGN_ON ישירות להתנעה, השהיית PRE_START_DELAY תמיד מתקיימת, ואין מסלול התנעה ללא השהיה.
15. שחרור ברקס באמצע ניסיון התנעה.
16. שינוי תנאים באמצע רצף כישלון נעילה:

- אם הדלת נסגרת בזמן שרצף כישלון הנעילה עדיין פעיל וה-BLE עדיין רחוק, המערכת תבטל את הרצף הפעיל ותבצע נעילה רגילה מיד.
- אם המפתח חוזר להיות קרוב בזמן שרצף כישלון הנעילה עדיין פעיל, המערכת תבטל את הרצף הפעיל, תשלח UNLOCK ליישור פיזי, ותישאר במצב UNLOCKED.

1.10. ערכי זמן קבועים

המערכת תתבסס על הערכים הבאים:

- LOCK_PULSE = 0.5s
  זמן הפעלת פלט הנעילה.
- UNLOCK_PULSE = 0.5s
  זמן הפעלת פלט הפתיחה.
- LOCK_BLINK_DURATION = 3s
  זמן הפעלת שני צדדי הווינקר בנעילה.
- UNLOCK_BLINK_COUNT = 3
  בפתיחה שני צדדי הווינקר יבוצעו 3 הבהובים.
- UNLOCK_BLINK_ON_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הווינקרים דולקים בכל הבהוב פתיחה.
- UNLOCK_BLINK_OFF_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הווינקרים כבויים בין הבהובי הפתיחה.
- LOCK_FAIL_BLINK_COUNT = 5
  במקרה של כישלון נעילה יבוצעו 5 הבהובים של הווינקרים.
- LOCK_FAIL_BLINK_ON_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הווינקרים דולקים בכל הבהוב של כישלון נעילה.
- LOCK_FAIL_BLINK_OFF_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הווינקרים כבויים בין הבהובי כישלון הנעילה.
- LED_BLINK_ON_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הלד דולק בכל הבהוב של מעבר מצב בלחיצות.

- LED_BLINK_OFF_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הלד כבוי בכל הבהוב של מעבר מצב בלחיצות.
- LED_ERROR_BLINK_COUNT = 4
  במקרה של שגיאה או פקודת התנעה לא חוקית יבוצעו 4 הבהובים של הלד.
- LED_ERROR_BLINK_ON_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הלד דולק בכל הבהוב של שגיאה או פקודת התנעה לא חוקית.
- LED_ERROR_BLINK_OFF_TIME = 0.333s
  משך הזמן שבו הלד כבוי בין הבהובי שגיאה או פקודת התנעה לא חוקית.
- MIRROR_OPEN_PULSE = 3s
  זמן הפעלת פלט פתיחת המראות.
- MIRROR_CLOSE_PULSE = 3s
  זמן הפעלת פלט קיפול המראות.
- PRE_START_DELAY = 1s
  השהיה לייצוב המערכת ובניית לחץ דלק לפני הפעלת הסטרטר.
- START_PULSE = 1.5s
  זמן הפעלת הסטרטר.
- EMERGENCY_STOP_PRESS = 5s
  משך לחיצה רצופה על כפתור ההנעה לצורך כיבוי חירום.
- ACC_IGN_AUTO_OFF_TIMEOUT = 5min
  זמן מקסימלי למצב ACC או IGN ללא מנוע פועל וללא מפתח מזוהה.

1.11. מבנה תוכנה

התוכנה תחולק למודולים נפרדים:

- קריאת קלטים.
- סינון קלטים.
- BLE וזיהוי קרבה.
- טיימרים.
- State Machine.
- לוגיקת כפתור ההנעה.
- לוגיקת התנעה וכיבוי.
- לוגיקת נעילה, פתיחה, מראות ואיתותים.
- טיפול במצב ORIGINAL_KEY_ACTIVE.
- טיפול בתקלות ובמצבי חסימה.

1.12. דרישות תוכנה (Software Requirement)

SW-01: כל לוגיקת ההחלטה תתבצע דרך State Machine מסודר.

SW-02: כל קלט חיצוני יעבור סינון לפני שימוש בלוגיקה הראשית.

SW-03: כל פלט בזמן ריצת המערכת יופעל דרך פונקציה ייעודית אחת בלבד.

SW-04: ניהול רצפים אסינכרוניים יתבצע באמצעות דגלי מצב, טיימרים וכללי קדימות ברורים, כך שבכל רגע נתון לכל תחום פעולה יהיה רצף פעיל אחד בלבד.

SW-05: בעת שינוי תנאים במהלך רצף פעיל, ההחלטה אם לבטל את הרצף או לאפשר לו להסתיים תיקבע לפי כללי הקדימות שהוגדרו בדרישות הפונקציונליות והבטיחות.

הקצאת הפינים (שבשימוש) עבור הבקר ESP מפורטת בטבלה הבאה:

Signal Name	GPIO	I/O Type	תיאור
3V3	-	Power Output	מוצא 3.3V המשמש כמתח יחוס לכניסות חיווי HB_NEG ו-DOOR_NEG
RST	EN	Input	לחצן איפוס חומרתי (Reset)
LOCK	4	Output	מוצא לדרייבר ממסר נעילת דלתות הרכב
UNLOCK	9	Output	מוצא לדרייבר ממסר פתיחת דלתות הרכב
BRAKE_SIG	10	Input	כניסת חיווי דוושת בלם (משוחרר/משוך) לאחר הגבלת מתח הכניסה
HB_SIG	11	Input	כניסת חיווי בלם יד לאחר הגבלת מתח הכניסה
DOOR_SIG	12	Input	כניסת חיווי מצב דלתות הרכב (פתוחות/סגורות) לאחר הגבלת מתח הכניסה
IGN_SIG	13	Input	כניסת חיווי מצב הצתה מהרכב ע"י מפתח מקורי לצורך השבתת המערכת לאחר הגבלת מתח הכניסה
BTN_SIG	14	Input	כניסת חיווי מכפתור ההנעה לאחר הגבלת מתח הכניסה
+5V	-	Power Input	כניסת מתח 5V מממיר המתח
GND	-	Power	חיבור אדמה משותף למרכב הרכב
GND	-	Power	חיבור אדמה משותף למרכב הרכב
START	1	Output	מוצא לדרייבר ממסר הפעלת הסטרטר (התנעה)
ACC	2	Output	מוצא לדרייבר ממסר הפעלת מתח אביזרים (תאורה, מצת וכד')
IGN	42	Output	מוצא לדרייבר ממסר הפעלת מערכת ההצתה
MIRROR_CLOSE	41	Output	מוצא לדרייבר ממסר סגירת מראות הצד
MIRROR_OPEN	40	Output	מוצא לדרייבר ממסר פתיחת מראות הצד
L_BLINK	48	Output	מוצא לדרייבר ממסר הפעלת איתות שמאלי
R_BLINK	47	Output	מוצא לדרייבר ממסר הפעלת איתות ימני
BTN_LED	21	Output	מוצא לדרייבר ממסר הפעלת תאורה בכפתור ההנעה
GND	-	Power	חיבור אדמה משותף למרכב הרכב
GND	-	Power	חיבור אדמה משותף למרכב הרכב